

UADE



Unidad 1:

Ingeniería de Software (Parte II)

Dra. Ing. Roxana Martínez
(Docente Investigadora)

Unidad 1 - Ingeniería de Software

Temario:

- *Tendencias en Ingeniería de Software.*
- *Procesos ingenieriles para el desarrollo de software.*
- Procesos para la gestión de proyectos de software.
- Gestión integrada de procesos.
- Plan de sistemas.



Tendencias en Ingeniería de Software



Tendencias IS (Parte I)

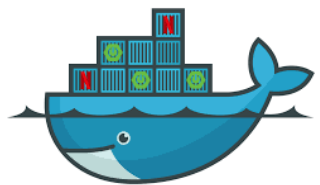
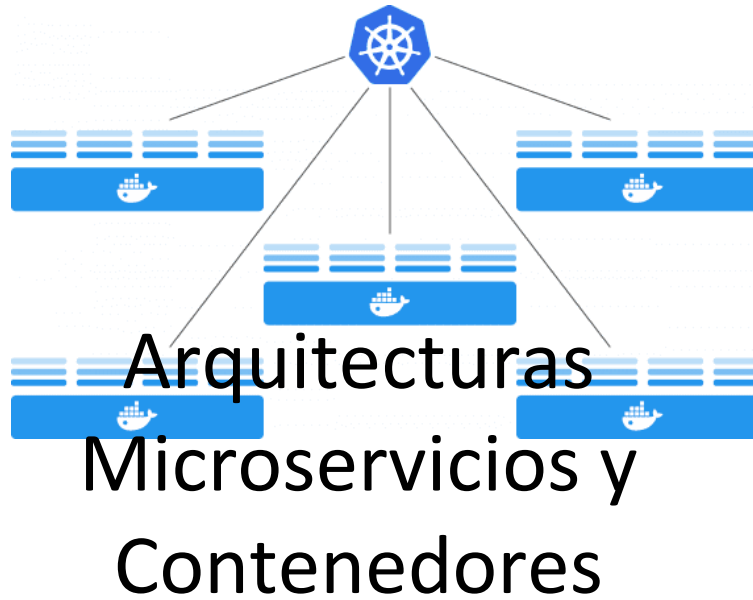
Desarrollo de Aplicaciones Móviles y Web



Computación en la Nube

Metodologías Ágiles y DevOps

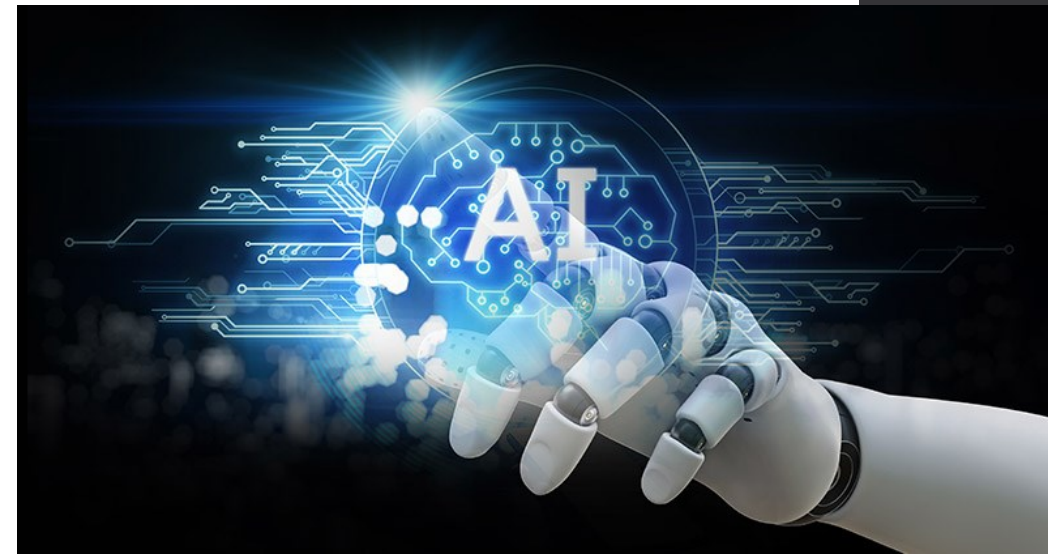
Tendencias IS (Parte II)



Seguridad y Privacidad



Inteligencia Artificial y
Aprendizaje
Automático



Procesos ingenieriles para el desarrollo de software



Los procesos ingenieriles para el desarrollo de software

Para muchos proyectos de software, las actividades estructurales se aplican en forma iterativa a medida que avanza el proyecto. Es decir, la ***comunicación, la planeación, el modelado, la construcción y el despliegue se ejecutan a través de cierto número de repeticiones del proyecto.***

Cada iteración produce un incremento del software que da a los participantes un subconjunto de características y funcionalidad generales del software. ***Conforme se produce cada incremento, el software se hace más y más completo.***

Los procesos ingenieriles para el desarrollo de software

Las actividades estructurales del proceso de ingeniería de software son complementadas por cierto número de actividades sombrilla.

En general, las actividades sombrilla se aplican a lo largo de un proyecto de software y ayudan al equipo que lo lleva a cabo a administrar y controlar el avance, la calidad, el cambio y el riesgo.

Es común que las actividades sombrilla sean las siguientes:

Los procesos ingenieriles para el desarrollo de software

1. *Seguimiento y control del proyecto de software*
2. *Administración del riesgo*
3. *Aseguramiento de la calidad del software*
4. *Revisiones técnicas*
5. *Medición*
6. *Administración de la configuración del software*
7. *Administración de la reutilización*
8. *Preparación y producción del producto del trabajo*

Procesos para la gestión de proyectos de software



La esencia de la práctica

Esencia de la práctica de la ingeniería de software:

1. *Entender el problema (comunicación y análisis).*
2. *Planear la solución (modelado y diseño del software).*
3. *Ejecutar el plan (generación del código).*
4. *Examinar la exactitud del resultado (probar y asegurar la calidad)*

La esencia de la práctica

Entender el problema. En ocasiones es difícil de admitir, pero la mayor parte de nosotros adoptamos una actitud de orgullo desmedido cuando se nos presenta un problema. Escuchamos por unos segundos y después pensamos: *Claro, sí, entiendo, resolvamos esto*. Desafortunadamente, entender no siempre es fácil. Es conveniente dedicar un poco de tiempo a responder algunas preguntas sencillas:

- *¿Quiénes tienen que ver con la solución del problema?* Es decir, ¿quiénes son los participantes?
- *¿Cuáles son las incógnitas?* ¿Cuáles datos, funciones y características se requieren para resolver el problema en forma apropiada?
- *¿Puede fraccionarse el problema?* ¿Es posible representarlo con problemas más pequeños que sean más fáciles de entender?
- *¿Es posible representar gráficamente el problema?* ¿Puede crearse un modelo de análisis?

La esencia de la práctica



Cita:

"En la solución de cualquier problema hay un grano de descubrimiento."

George Polya

Planear la solución. Ahora entiende el problema (o es lo que piensa) y no puede esperar para escribir el código. Antes de hacerlo, cálmese un poco y haga un pequeño diseño:

- *¿Ha visto antes problemas similares?* ¿Hay patrones reconocibles en una solución potencial? ¿Hay algún software existente que implemente los datos, funciones y características que se requieren?
- *¿Ha resuelto un problema similar?* Si es así, ¿son reutilizables los elementos de la solución?
- *¿Pueden definirse problemas más pequeños?* Si así fuera, ¿hay soluciones evidentes para éstos?

La esencia de la práctica

Ejecutar el plan. El diseño que creó sirve como un mapa de carreteras para el sistema que quiere construir. Puede haber desviaciones inesperadas y es posible que descubra un camino mejor a medida que avanza, pero el “plan” le permitirá proceder sin que se pierda.

- *¿Se ajusta la solución al plan?* ¿El código fuente puede apegarse al modelo del diseño?
- *¿Es probable que cada parte componente de la solución sea correcta?* ¿El diseño y código se han revisado o, mejor aún, se han hecho pruebas respecto de la corrección del algoritmo?

La esencia de la práctica

Examinar el resultado. No se puede estar seguro de que la solución sea perfecta, pero sí de que se ha diseñado un número suficiente de pruebas para descubrir tantos errores como sea posible.

- *¿Puede probarse cada parte componente de la solución? ¿Se ha implementado una estrategia razonable para hacer pruebas?*
- *¿La solución produce resultados que se apegan a los datos, funciones y características que se requieren? ¿El software se ha validado contra todos los requerimientos de los participantes?*

No debiera sorprender que gran parte de este enfoque tenga que ver con el sentido común. En realidad, es razonable afirmar que un enfoque de sentido común para la ingeniería de software hará que nunca se extravíe.

Gestión Integrada de Procesos



Un **ERP, Enterprise Resource Planning**, es un software o sistema de gestión integrado de los procesos de una organización o empresa.

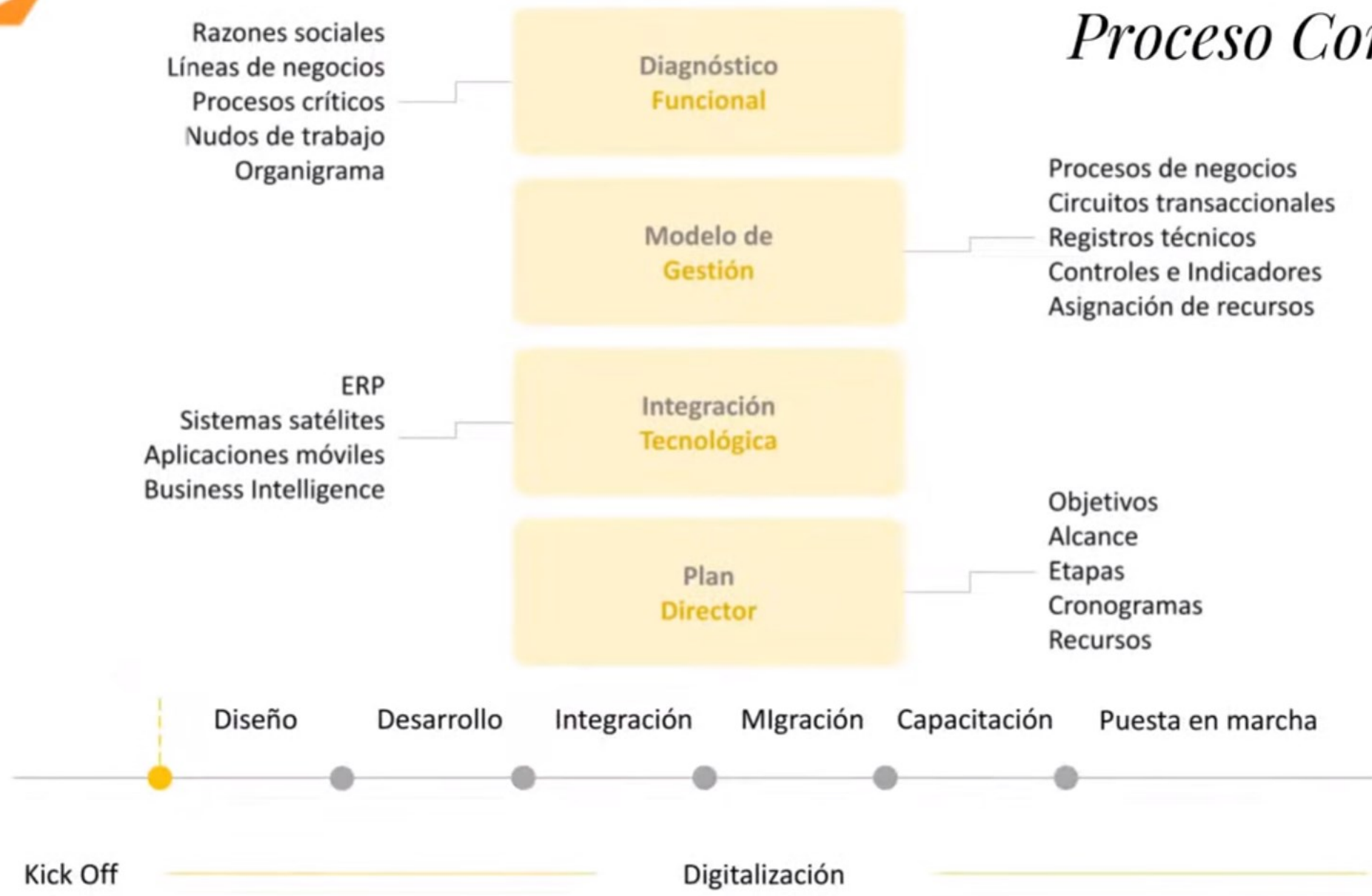
Reúne el conjunto de los procesos administrativos y los conecta en una sola plataforma para su planificación, ejecución, control y mejora.

Su principal cometido es la digitalización, integración y automatización de los procesos administrativos de una empresa.





Proceso Consultivo



¿Cómo se implementa?

El proceso de implementación de un ERP se realiza en el marco de un proyecto personalizado, que recoge en un sistema digitalizado, integrado y automatizado, el entramado de procesos operativos y administrativos de una empresa.

¿Por qué es necesario?

Cuando una organización adquiere un grado de desarrollo, con procesos definidos, planificación de recursos y división del trabajo requiere un sistema de gestión integrado en orden a:

- Unificar toda la información sobre la empresa en un sistema único y tener un control administrativo de las operaciones en tiempo real
- Asegurar que los diferentes departamentos utilizan la misma información, porque todos utilizan el mismo sistema
- Al contar con información unificada de calidad, la dirección puede planificar con bases sólidas operaciones
- Los procesos de administración relacionados con el flujo de la información se pueden automatizar, generando potentes instrumentos de gestión como la automatización de la contabilidad, de la planificación del inventario y de la distribución

¿Qué beneficios aporta un ERP?

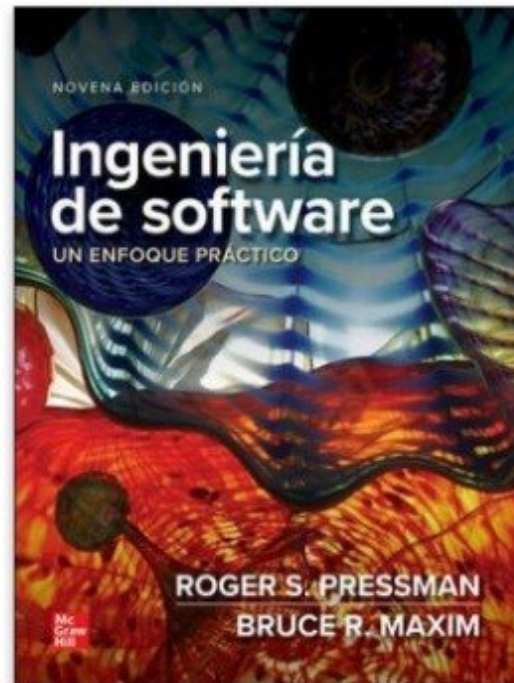
Las ventajas que tiene un sistema de administración digitalizado para la gestión son evidentes. Considero las más relevantes:

- Planificación y normalización de procesos
- Sistema de procesos integrados
- Coordinación de actividades y sectores
- Automatización
- Mejores procesos
- Mayor eficiencia
- Mayor eficacia
- Mayor rentabilidad

Ejercicios en Grupo

Bibliografía (Complementaria)

Pressman, Roger S. (2021). Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico (9a ed.). Ciudad de México: McGraw-Hill.- Cap. 1



INGENIERIA DE SOFTWARE

9th Edición
1456286889 · 9781456286880

Autor(es) Roger S. Pressman
© 2021 | Published: April 18, 2021

Este libro presenta un marco de trabajo que puede ser utilizado por todos los desarrolladores de software de computadora. El marco de trabajo abarca un proceso, un conjunto de métodos y una colección de herramientas que llamamos ingeniería de soft... [Leer Más](#)

♡ Añadir a la Lista de Deseos

Bibliografía (Complementaria)

*Guide to the Software
Engineering Body of Knowledge*

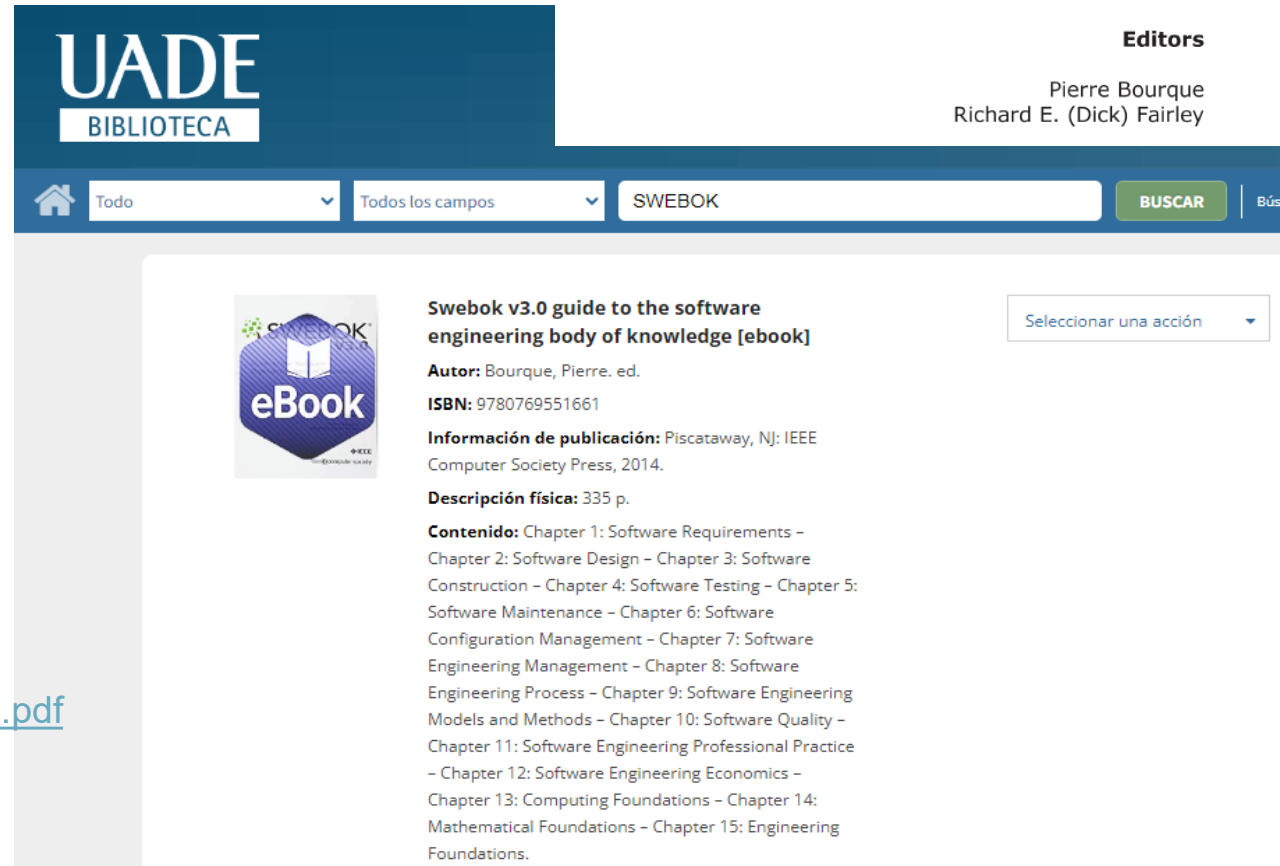
Swebok v3.0 guide to the software
engineering body of knowledge [ebook]

Autor: Bourque, Pierre. ed. ISBN:
9780769551661

Información de publicación: Piscataway,
NJ: IEEE Computer Society Press, 2014.

*Capítulo 8: Proceso de ingeniería de
software*

<https://ieeecs-media.computer.org/media/education/swebok/swebok-v3.pdf>



UADE
BIBLIOTECA

Editors
Pierre Bourque
Richard E. (Dick) Fairley

Todo Todos los campos SWEBOK **BUSCAR**

Swebok v3.0 guide to the software engineering body of knowledge [ebook]

Autor: Bourque, Pierre. ed.
ISBN: 9780769551661

Información de publicación: Piscataway, NJ: IEEE Computer Society Press, 2014.

Descripción física: 335 p.

Contenido: Chapter 1: Software Requirements – Chapter 2: Software Design – Chapter 3: Software Construction – Chapter 4: Software Testing – Chapter 5: Software Maintenance – Chapter 6: Software Configuration Management – Chapter 7: Software Engineering Management – Chapter 8: Software Engineering Process – Chapter 9: Software Engineering Models and Methods – Chapter 10: Software Quality – Chapter 11: Software Engineering Professional Practice – Chapter 12: Software Engineering Economics – Chapter 13: Computing Foundations – Chapter 14: Mathematical Foundations – Chapter 15: Engineering Foundations.

Seleccionar una acción

SWEBOK GUIDE - ESTRUCTURA

Capítulo 1:
Requisitos de
software

Capítulo 2: Diseño
de software

Capítulo 3:
Construcción de
software

Capítulo 4:
Pruebas de
software

Capítulo 5:
Mantenimiento de
software

Capítulo 6: Gestión
de la configuración
de software

Capítulo 7: Gestión
de ingeniería de
software

**Capítulo 8:
Proceso de
ingeniería de
software**

Capítulo 9:
Modelos y
métodos de
ingeniería de
software

Capítulo 10:
Calidad del
software

Capítulo 11:
Práctica
profesional de la
ingeniería de
software

Capítulo 12:
Economía de la
ingeniería de
software

Capítulo 13:
Fundamentos de la
informática

Capítulo 14:
Fundamentos
matemáticos

Capítulo 15:
Fundamentos de la
ingeniería.

Bibliografía (Complementaria)

Video

<https://gecos.com.uy/soluciones/erp-sistema-de-gestion-integrado/>

<https://youtu.be/IBdFt6GGVfk?si=FgB-HN8RJKrxare1>



Muchas gracias!!